



COMPLEMENTO À BNCC

BNCC Computação

Guia Prático para Professores

Computação para aprender, criar, resolver problemas e transformar.

Pensamento Computacional

Abstração, algoritmos,
decomposição

Mundo Digital

Dados, hardware, redes

Cultura Digital

Ética, segurança, sociedade

Educação Infantil · Anos Iniciais · Anos Finais do Ensino Fundamental

Expediente

Esta apostila é uma produção da **ItaGamificaEdu**, plataforma de educação tecnológica que integra BNCC Computação, gamificação, cultura maker, robótica educacional e uso pedagógico de inteligência artificial.

Proposta

Transformar o Complemento à BNCC sobre Computação em atividades aplicáveis na sala de aula, com e sem equipamentos.

Público-alvo

Professores da Educação Infantil e do Ensino Fundamental, coordenadores pedagógicos e formadores de redes públicas.

Finalidade

Apoiar o planejamento, a execução e a avaliação de aulas de Computação em escolas com diferentes níveis de infraestrutura.

Fontes

Documento oficial da Computação como complemento à BNCC (MEC/CNE), Resolução CNE/CEB nº 1/2022 e Parecer CNE/CEB nº 2/2022. A lista completa está nas Referências.

COMO LER ESTE MATERIAL

Os selos **[BASE OFICIAL]** marcam conteúdo fundamentado diretamente nas fontes oficiais — códigos e textos das habilidades aparecem exatamente como na fonte. Os selos **[PROPOSTA ITAGAMIFICAEDU]** marcam missões, projetos, rubricas e estratégias criadas pela ItaGamificaEdu. Quando uma informação não foi localizada na fonte consultada, o material registra explicitamente: *não identificado na fonte oficial consultada*.

Apresentação

Computação entrou no currículo da Educação Básica como complemento à BNCC. Para o professor, a mudança chega em forma de pergunta prática: o que exatamente ensinar, em que ano, e como fazer isso com a estrutura que a escola realmente tem. Este guia responde a essas três perguntas na ordem em que elas aparecem no planejamento.

A primeira parte organiza o conteúdo normativo: o que é o complemento, como ele se relaciona com a BNCC já conhecida e como os três eixos estruturam as habilidades. A segunda parte traduz cada eixo em missões prontas, com materiais, tempo, passo a passo e critérios de avaliação. A terceira parte reúne matriz curricular completa, modelos de planejamento e instrumentos de avaliação para uso direto.

Toda missão desta apostila tem três versões de aplicação: sem tecnologia, com tecnologia básica e com laboratório maker. Essa é uma decisão de projeto. Um material que só funciona em escola equipada não serve à maior parte da rede pública brasileira.

O que a ItaGamificaEdu acrescenta

Habilidade oficial é ponto de partida, não roteiro de aula. A plataforma organiza o percurso em missões com XP, níveis e conquistas, para que o estudante veja o próprio avanço e o professor tenha evidências registradas de aprendizagem — sem transformar a aula em competição.

Como usar este guia

Nove passos, do currículo à evidência de aprendizagem. O ciclo se repete a cada nova missão.

1. Escolha a etapa/ano

Use a matriz curricular para ver o que é previsto para a sua turma.

2. Identifique o eixo

Pensamento Computacional, Mundo Digital ou Cultura Digital.

3. Localize a habilidade

Anote o código e o texto oficial — eles vão no seu plano de aula.

4. Escolha uma missão

Cada missão indica as habilidades que mobiliza.

5. Adapte os recursos

Nível 1 sem tecnologia, nível 2 com tecnologia básica, nível 3 com laboratório.

6. Execute a atividade

Siga o passo a passo e deixe espaço para o erro produtivo.

7. Registre evidências

Foto, cartaz, código, ficha — o que comprove o processo.

8. Avalie

Use a rubrica de quatro níveis do capítulo de avaliação.

9. Gere uma nova missão

Avance no eixo ou aumente o nível de desafio da mesma habilidade.

[BASE OFICIAL]

O que é a BNCC Computação

Computação na Educação Básica chega ao currículo como **complemento à BNCC**, e não como um componente curricular isolado. A Resolução CNE/CEB nº 1, de 4 de outubro de 2022, institui as normas sobre Computação na Educação Básica, com fundamentação no Parecer CNE/CEB nº 2/2022. O documento oficial organiza objetivos de aprendizagem e habilidades por etapa, distribuídos em três eixos.

Complementar significa que a Computação não substitui componentes existentes: ela atravessa as áreas do conhecimento. Uma habilidade de algoritmos pode ser trabalhada em Matemática, em Língua Portuguesa ou em Educação Física, dependendo do problema escolhido. O documento oficial também reconhece a Computação desplugada, sem uso de dispositivos eletrônicos, como forma legítima de desenvolvimento das habilidades.

ATENÇÃO COM PRAZOS

Circula com frequência a afirmação de que a Computação passa a ser obrigatória em determinado ano. Prazos e cronogramas de implementação dependem das normas de cada rede e do texto normativo específico: *não identificado na fonte oficial consultada nesta apostila*. Consulte a Resolução CNE/CEB nº 1/2022 na íntegra e as orientações da sua secretaria antes de comunicar datas à escola.

Papel das redes e da formação docente

A implementação envolve três frentes: revisão dos currículos das redes, formação continuada dos professores e organização de recursos. A terceira frente costuma travar a discussão, por isso este guia sempre apresenta uma alternativa sem equipamentos: a habilidade pode ser desenvolvida com papel, objetos e dinâmica corporal enquanto a infraestrutura avança.

BNCC tradicional + BNCC Computação

Aspecto	BNCC (2018)	Complemento — Computação (2022)
Natureza	Base curricular por áreas e componentes	Complemento transversal às áreas
Organização	Competências, unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades	Três eixos, objetos de conhecimento e habilidades por ano
Códigos	Ex.: EF03MA05	Sufixo CO — ex.: EF03CO04
Onde entra na aula	No componente correspondente	Em qualquer componente, a partir do problema escolhido
Recursos	Variáveis conforme o componente	Plugados e desplugados, ambos previstos

[BASE OFICIAL]

Os três eixos

Os eixos não são etapas em sequência: aparecem juntos ao longo de toda a Educação Básica, com aprofundamento progressivo. Uma missão bem construída costuma mobilizar mais de um eixo, ainda que tenha um foco principal.

Pensamento Computacional

Capacidade de analisar um problema e construir uma solução que possa ser executada passo a passo, por uma pessoa ou por uma máquina.

Conceitos centrais

Abstração, decomposição, reconhecimento de padrões, algoritmos, lógica, automação, reúso e generalização.

O estudante desenvolve

Organizar informação, descrever soluções com precisão, testar, encontrar erros e melhorar a própria solução.

Exemplos práticos

Sequências de setas em tabuleiro, receitas em passos, depuração de programas, organização de fichas.

Sem computador

Tabuleiro no chão, cartões de comando, dinâmica corporal, papel quadriculado.

Mundo Digital

Compreensão de como a informação é representada, processada, armazenada e transmitida pelos dispositivos e pelas redes.

Conceitos centrais

Dado e informação, codificação, hardware e software, entrada/processamento/saída, armazenamento, redes, protocolos, segurança.

O estudante desenvolve

Explicar o funcionamento das máquinas que usa e avaliar decisões técnicas com critério.

Exemplos práticos

Computador de papel, mensagem em pacotes atravessando a sala, cifra de deslocamento.

Sem computador

Envelopes, fichas, crachás de roteador, maquetes de papelão.

Cultura Digital

Participação ética, segura e crítica na sociedade atravessada por tecnologias digitais, com atenção aos efeitos sobre pessoas e ambiente.

Conceitos centrais

Cidadania digital, privacidade, identidade digital, letramento digital, desinformação, direitos autorais, impactos socioambientais.

O estudante desenvolve

Avaliar fontes, proteger dados pessoais, agir com empatia e posicionar-se sobre os efeitos da tecnologia.

Exemplos práticos

Checagem de notícias, leitura de termos de uso, campanha sobre lixo eletrônico.

Sem computador

Cartões de situação, encenação, cartazes, entrevistas na escola.

[PROPOSTA ITAGAMIFICAEDU]

Padrão das missões

Todas as missões dos próximos capítulos seguem a mesma estrutura, para que o professor localize rapidamente o que precisa no dia da aula. A habilidade citada é sempre oficial; o restante é proposta da ItaGamificaEdu.

Cabeçalho

Nome, eixo, etapa/ano, habilidades, XP sugerido.

Preparação

Objetivo, desafio, materiais e tempo.

Execução

Passo a passo em quatro movimentos.

Três níveis

Sem tecnologia, com tecnologia básica, com laboratório maker.

Desafio extra

Extensão para quem terminar antes.

Fechamento

Evidência de aprendizagem e critérios de avaliação.

Três níveis de infraestrutura

Nível	O que a escola tem	Como aplicar
Nível 1	Nenhum equipamento disponível	Papel, cartões, objetos, quadro, materiais recicláveis e dinâmica corporal
Nível 2	Celular, projetor ou poucos computadores compartilhados	Rotação por estações, uso coletivo projetado, registro digital das evidências
Nível 3	Laboratório com kits de robótica	Arduino, ESP32, sensores, atuadores, impressão 3D e programação visual

EIXO 1

Pensamento Computacional

Decomposição, padrões, abstração, algoritmos, lógica e automação — desenvolvidos com ou sem computador.

Decomposição

Dividir o problema em partes que podem ser resolvidas e testadas separadamente. Na sala: separar a tarefa "organizar a feira de ciências" em etapas com responsáveis.

Abstração

Escolher o que importa e ignorar o resto. Na sala: mapa do caminho até a escola com apenas as esquinas relevantes.

Lógica

Avaliar sentenças verdadeiras e falsas e combiná-las com "e", "ou" e "não". Na sala: regras de entrada de um clube imaginário.

Reconhecimento de padrões

Perceber a regularidade que permite prever a continuação. Na sala: sequências de cor, som, movimento e depois sequências numéricas.

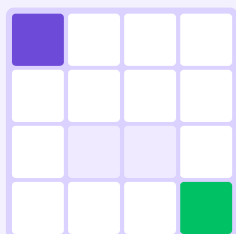
Algoritmos

Sequência finita de passos que resolve o problema. Na sala: cartões de comando que outro colega executa literalmente.

Automação e reúso

Fazer a máquina repetir o que já foi resolvido. Na sala: trocar dez setas iguais por um bloco de repetição.

ILUSTRAÇÃO PARA A PRÁTICA · TABULEIRO DE COMANDOS



Marque a grade no chão com fita crepe. Quadrado roxo: partida. Quadrado verde: objetivo. Os cartões de seta são a única linguagem permitida.

ILUSTRAÇÃO PARA A PRÁTICA · SEQUÊNCIA DE PADRÕES



Qual é a próxima peça? E a décima?

Reproduza a fileira com tampinhas ou EVA. A pergunta “e a décima?” é o que leva do padrão à generalização.

Missão 01 - Caça-padrões da sala

60 XP

Pensamento Computacional

Educação Infantil

Pré-escola (4 e 5 anos)

40 minutos

HABILIDADES OFICIAIS

EI03CO01 Reconhecer padrão de repetição em sequência de sons, movimentos, desenhos.**EI03CO02** Expressar as etapas para a realização de uma tarefa de forma clara e ordenada.

Objetivo. Reconhecer e reproduzir padrões de repetição usando sons, cores e movimentos do corpo.

O desafio. Descobrir o padrão escondido em uma sequência e continuá-la sem errar a ordem.

Materiais. Tampinhas, blocos de montar ou papel colorido; música ou percussão corporal.

Como fazer

1. Em roda, o professor bate palma-palma-pé três vezes e pergunta o que se repetiu.
2. As crianças reproduzem o padrão e criam um novo com o corpo.
3. Em duplas, montam uma fileira de tampinhas seguindo um padrão de duas cores.
4. Cada dupla apresenta a fileira e a turma continua a sequência em voz alta.

Sem computador

Tampinhas, sucata e percussão corporal já bastam: o padrão é construído no chão da sala.

Com tecnologia

Fotografar as fileiras no tablet e montar um mural digital das sequências da turma.

Desafio extra. Criar um padrão com três elementos e desafiar outra dupla a descobrir a regra.

Evidência de aprendizagem. Registro fotográfico da sequência e fala da criança explicando a regra.

Avaliação. Observação da capacidade de identificar, reproduzir e criar o padrão.

Missão 02 - Receita em passos

70 XP

Pensamento Computacional

Educação Infantil

Pré-escola (4 e 5 anos)

50 minutos

HABILIDADES OFICIAIS

EI03CO02 Expressar as etapas para a realização de uma tarefa de forma clara e ordenada.

EI03CO03 Experienciar a execução de algoritmos brincando com objetos (des)plugados.

EI03CO04 Criar e representar algoritmos para resolver problemas.

Objetivo. Expressar as etapas de uma tarefa conhecida de forma clara e ordenada.

O desafio. Ensinar um colega a lavar as mãos usando apenas cartões de instrução.

Materiais. Cartões de imagem impressos, fita adesiva, barbante.

Como fazer

1. A turma lista em voz alta tudo que faz para lavar as mãos.
2. O professor registra cada ação em um cartão de imagem.
3. As crianças colocam os cartões na ordem certa em um barbante.
4. Uma criança executa exatamente o que os cartões mandam — inclusive os erros de ordem.

Sem computador

Toda a missão acontece com cartões de papel e dinâmica corporal.

Com tecnologia

Gravar um vídeo curto da sequência e assistir com a turma para conferir a ordem.

Desafio extra. Embaralhar os cartões de outra rotina (escovar os dentes) e reorganizar.

Evidência de aprendizagem. Fila de cartões montada e vídeo ou foto da execução.

Avaliação. A criança ordena os passos e percebe o efeito de trocar a ordem.

Missão 03 - Robô humano

100 XP

Pensamento Computacional

Anos Iniciais

1º e 2º ano

50 minutos

HABILIDADES OFICIAIS

EF01CO02 Identificar e seguir sequências de passos aplicados no dia a dia para resolver problemas.

EF01CO03 Reorganizar e criar sequências de passos em meios físicos ou digitais, relacionando essas sequências à palavra 'Algoritmos'.

EF02CO02 Criar e simular algoritmos representados em linguagem oral, escrita ou pictográfica, construídos como sequências com repetições simples (iterações definidas) com base em instruções preestabelecidas ou criadas, analisando como a precisão da instrução impacta na execução do algoritmo.

Objetivo. Criar e simular algoritmos representados por setas para deslocar um colega em um tabuleiro.

O desafio. Levar o robô humano do ponto de partida até o objetivo com o menor número de comandos.

Materiais. Fita crepe para marcar o tabuleiro no chão, cartões de setas, objeto-alvo.

Como fazer

1. Marcar no chão uma grade de 4×4 com fita crepe.
2. Cada grupo escreve a sequência de setas em cartões, sem testar antes.
3. Um integrante do grupo executa somente os comandos escritos.
4. Se o robô erra o caminho, o grupo depura a sequência e tenta de novo.

Sem computador

É a versão principal: tabuleiro no chão e cartões de setas.

Com tecnologia

Repetir o percurso no Scratch, movendo o ator por passos equivalentes.

Desafio extra. Resolver o mesmo percurso usando um bloco de repetição em vez de setas soltas.

Evidência de aprendizagem. Cartões da sequência final e registro do número de tentativas.

Avaliação. Precisão da sequência, correção de erros e uso de repetição.

Missão 04 - Arquivo da turma

120 XP

Pensamento Computacional

Anos Iniciais

3º ao 5º ano

2 aulas de 50 minutos

HABILIDADES OFICIAIS

EF01CO01 Organizar objetos físicos ou digitais considerando diferentes características para esta organização, explicitando semelhanças (padrões) e diferenças.

EF15CO01 Identificar as principais formas de organizar e representar a informação de maneira estruturada (matrizes, registros, listas e grafos) ou não estruturada (números, palavras, valores verdade).

EF15CO04 Aplicar a estratégia de decomposição para resolver problemas complexos, dividindo esse problema em partes menores, resolvendo-as e combinando suas soluções.

Objetivo. Organizar e representar informações escolhendo critérios e decompondo o problema em partes.

O desafio. Organizar 60 fichas da turma para que qualquer pessoa encontre uma informação em menos de 10 segundos.

Materiais. Fichas de papel, canetas, caixas ou envelopes para os agrupamentos.

Como fazer

1. Cada estudante preenche uma ficha com dados simples (mês de aniversário, meio de transporte, animal preferido).
2. Os grupos testam três critérios diferentes de organização e cronometram a busca.
3. A turma compara os resultados e decide qual organização é mais eficiente.
4. Registram no quadro a regra escolhida e explicam por quê.

Sem computador

Fichas de papel e caixas: a estrutura de dados é física.

Com tecnologia

Transferir as fichas para uma planilha e usar a ordenação por coluna.

Desafio extra. Criar um índice em duas camadas (mês e depois letra inicial).

Evidência de aprendizagem. Fichas organizadas, tempos cronometrados e justificativa escrita.

Avaliação. Clareza do critério, eficiência da busca e capacidade de justificar a escolha.

Missão 05 - Verdadeiro ou falso na prática

110 XP

Pensamento Computacional

Anos Iniciais

3º ao 5º ano

50 minutos

HABILIDADES OFICIAIS

EF03CO01 Associar os valores 'verdadeiro' e 'falso' a sentenças lógicas que dizem respeito a situações do dia a dia, fazendo uso de termos que indicam negação.

EF05CO03 Realizar operações de negação, conjunção e disjunção sobre sentenças lógicas e valores 'verdadeiro' e 'falso'.

EF15CO03 Realizar operações de negação, conjunção e disjunção sobre sentenças lógicas e valores 'verdadeiro' e 'falso'.

Objetivo. Avaliar sentenças lógicas e operar com negação, conjunção e disjunção em situações do cotidiano.

O desafio. Montar a regra de entrada de um clube usando apenas 'e', 'ou' e 'não'.

Materiais. Placas de VERDADEIRO e FALSO, fichas com características, quadro.

Como fazer

1. O professor lê sentenças sobre a turma e os estudantes levantam a placa correspondente.
2. Em grupos, escrevem uma regra de entrada como 'usa óculos E gosta de futebol'.
3. Testam a regra com os colegas e contam quantos entram.
4. Trocam 'e' por 'ou' e por 'não' e comparam o resultado.

Sem computador

Placas e fichas de papel dão conta de toda a missão.

Com tecnologia

Reproduzir as regras em blocos condicionais no Scratch.

Desafio extra. Criar uma regra que deixe exatamente metade da turma entrar.

Evidência de aprendizagem. Regras escritas e tabela de quantos estudantes satisfazem cada uma.

Avaliação. Uso correto dos operadores e explicação do efeito de cada troca.

Missão 10 - Depuradores de código

150 XP

Pensamento Computacional

Anos Finais

6º ao 9º ano

50 minutos

HABILIDADES OFICIAIS

EF07CO02 Analisar programas para detectar e remover erros, ampliando a confiança na sua correção.

EF06CO02 Elaborar algoritmos que envolvam instruções sequenciais, de repetição e de seleção usando uma linguagem de programação.

EF69CO02 Elaborar algoritmos que envolvam instruções sequenciais, de repetição e de seleção usando uma linguagem de programação.

Objetivo. Analisar programas para detectar e remover erros, ampliando a confiança na solução.

O desafio. Encontrar os três erros plantados em um programa que desenha uma figura.

Materiais. Impressão do código em blocos, canetas coloridas; computador quando houver.

Como fazer

1. Cada grupo recebe o mesmo programa impresso, com erros de ordem, de repetição e de condição.
2. O grupo simula o programa no papel, linha por linha, e marca onde a figura desanda.
3. Corrigem o código e justificam cada correção.
4. Quando houver computador, testam a versão corrigida.

Sem computador

Simulação em papel quadriculado, sem executar nada na tela.

Com tecnologia

Rodar e ajustar o programa no Scratch.

Desafio extra. Plantar um erro novo e desafiar outro grupo a encontrá-lo.

Evidência de aprendizagem. Código corrigido com as três justificativas.

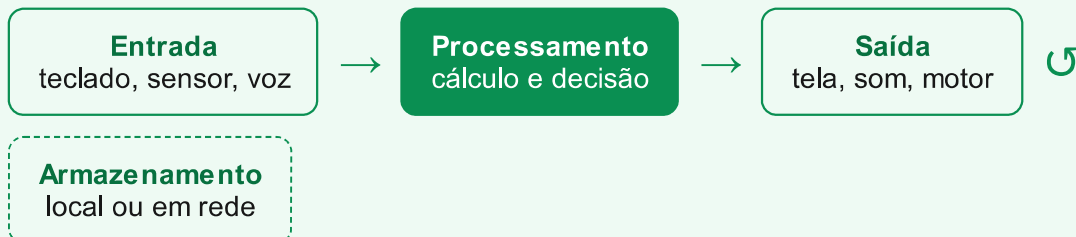
Avaliação. Identifica erros, explica a causa e valida a correção.

EIXO 2

Mundo Digital

Dado e informação, codificação, hardware, software, processamento, armazenamento, redes e segurança.

ILUSTRAÇÃO PARA A PRÁTICA · ENTRADA, PROCESSAMENTO, SAÍDA



Recorte os quatro blocos em cartolina e distribua para grupos: cada grupo encena o caminho de um clique até a resposta na tela.

ILUSTRAÇÃO PARA A PRÁTICA · MENSAGEM EM PACOTES



Cada tira numerada é um pacote. Retire um pacote no meio do percurso e peça à turma que descubra o que falta e como pedir o reenvio.

Missão 06 - Dado ou informação?

100 XP

Mundo Digital

Anos Iniciais

3º ao 5º ano

50 minutos

HABILIDADES OFICIAIS

EF03CO04 Relacionar o conceito de informação com o de dado.

EF03CO05 Compreender que dados são estruturados em formatos específicos dependendo da informação armazenada.

EF15CO05 Codificar a informação de diferentes formas, entendendo a importância desta codificação para o armazenamento, manipulação e transmissão em dispositivos computacionais.

Objetivo. Distinguir dado de informação e perceber que dados soltos só ganham sentido em conjunto.

O desafio. Descobrir que informação está escondida em um envelope com cinco dados avulsos.

Materiais. Envelopes com fichas de dados (números, nomes, datas), quadro.

Como fazer

1. Cada grupo recebe um envelope com dados desconexos.
2. O grupo tenta explicar o que os dados significam isolados.
3. Combinando as fichas, descobrem a informação (um endereço, uma data, uma nota).
4. A turma constrói coletivamente a diferença entre dado e informação.

Sem computador

Fichas e envelopes de papel.

Com tecnologia

Montar a mesma informação em uma planilha, cada dado em uma coluna.

Desafio extra. Criar um envelope-enigma para outro grupo resolver.

Evidência de aprendizagem. Cartaz do grupo com os dados e a informação resultante.

Avaliação. Distinção clara entre dado e informação com exemplo próprio.

Missão 07 · Por dentro da máquina

120 XP

Mundo Digital

Anos Iniciais

5º ano

2 aulas de 50 minutos

HABILIDADES OFICIAIS

EF05CO05 Identificar os componentes principais de um computador (dispositivos de entrada/saída, processadores e armazenamento).

EF05CO07 Reconhecer a necessidade de um sistema operacional para a execução de programas e gerenciamento do hardware.

EF15CO06 Conhecer os componentes básicos de dispositivos computacionais, entendendo os princípios de seu funcionamento.

Objetivo. Identificar os componentes principais de um computador e a função do sistema operacional.

O desafio. Montar um computador de papel e explicar o caminho de um clique até a tela.

Materiais. Cartolina, tesoura, cola, imagens impressas de componentes (ou desenhos).

Como fazer

1. Listar no quadro o que a turma imagina existir dentro de um computador.
2. Cada grupo recorta e nomeia entrada, processamento, armazenamento e saída.
3. Os grupos encenam o caminho de um clique, cada estudante sendo um componente.
4. Discutir onde entra o sistema operacional nessa encenação.

Sem computador

Maquete de papel e encenação em sala.

Com tecnologia

Abrir o gerenciador de arquivos e o monitor de sistema de um computador da escola.

Desafio extra. Explicar onde estão esses componentes em um celular.

Evidência de aprendizagem. Maquete montada e explicação oral registrada.

Avaliação. Nomeia os componentes e descreve a função de cada um no percurso.

Missão 08 - A internet em pacotes

150 XP

Mundo Digital

Anos Finais

6º e 7º ano

50 minutos

HABILIDADES OFICIAIS

EF06CO07 Entender o processo de transmissão de dados, como a informação é quebrada em pedaços, transmitida em pacotes através de múltiplos equipamentos, e reconstruída no destino.

EF07CO06 Compreender o papel de protocolos para a transmissão de dados.

EF69CO10 Entender como é a estrutura e funcionamento da internet.

Objetivo. Compreender que a informação é quebrada em pacotes, transmitida por vários equipamentos e reconstruída no destino.

O desafio. Entregar uma mensagem inteira atravessando a sala, com pacotes que chegam fora de ordem.

Materiais. Tiras de papel numeradas, envelopes, crachás de 'roteador'.

Como fazer

1. A mensagem é escrita e cortada em pacotes numerados.
2. Estudantes-roteadores recebem os pacotes por caminhos diferentes.
3. O destinatário remonta a mensagem usando a numeração.
4. Repetir retirando um pacote e discutir o que acontece (perda e reenvio).

Sem computador

Versão principal: papel, envelopes e a própria sala como rede.

Com tecnologia

Observar o caminho real de um pacote com um comando de traceroute.

Desafio extra. Criar um protocolo simples de confirmação de recebimento.

Evidência de aprendizagem. Mensagem remontada e registro escrito do protocolo criado.

Avaliação. Explica pacote, rota e reconstrução com vocabulário próprio.

Missão 09 - Cofre da criptografia

170 XP

Mundo Digital

Anos Finais

8º e 9º ano

2 aulas de 50 minutos

HABILIDADES OFICIAIS

EF09CO05 Analisar técnicas de criptografia para armazenamento e transmissão de dados.

EF07CO07 Identificar problemas de segurança cibernética e experimentar formas de proteção.

EF09CO04 Compreender o funcionamento de malwares e outros ataques cibernéticos.

Objetivo. Analisar técnicas simples de criptografia e reconhecer riscos de segurança cibernética.

O desafio. Cifrar uma mensagem que outro grupo não consiga ler em 10 minutos.

Materiais. Papel quadriculado, discos de cifra recortados, cronômetro.

Como fazer

1. Apresentar a cifra de deslocamento e cifrar uma palavra coletivamente.
2. Cada grupo escolhe uma chave e cifra sua mensagem.
3. Os grupos trocam mensagens e tentam quebrar a cifra por frequência de letras.
4. Discutir por que chaves curtas são frágeis e onde a criptografia aparece no dia a dia.

Sem computador

Discos de cifra em papel e análise manual de frequência.

Com tecnologia

Implementar a cifra em Scratch ou em uma planilha.

Desafio extra. Combinar duas cifras e avaliar se a segurança realmente aumenta.

Evidência de aprendizagem. Mensagens cifradas, chave e relato da tentativa de quebra.

Avaliação. Descreve o funcionamento da cifra e argumenta sobre seus limites.

EIXO 3

Cultura Digital

Cidadania digital, privacidade, letramento, desinformação, identidade digital e impactos sociais da tecnologia.

ILUSTRAÇÃO PARA A PRÁTICA · ROTEIRO DE CHECAGEM

Autoria

Quem publicou?

Data

Quando?

Fonte

De onde vem?

Evidência

Há prova?

Intenção

Para quê?

Imprima o roteiro em folha A4 e use como ficha de trabalho: uma coluna por critério, uma linha por notícia analisada.

Missão 11 · Pegada digital

110 XP

Cultura Digital

Anos Iniciais

3º ao 5º ano

50 minutos

HABILIDADES OFICIAIS

EF03CO09 Reconhecer o potencial impacto do compartilhamento de informações pessoais ou de seus pares em meio digital.

EF04CO07 Demonstrar postura ética nas atividades de coleta, transferência, guarda e uso de dados.

EF15CO09 Entender que as tecnologias devem ser utilizadas de maneira segura, ética e responsável, respeitando direitos autorais, de imagem e as leis vigentes.

Objetivo. Reconhecer o impacto do compartilhamento de informações pessoais e adotar postura ética.

O desafio. Decidir, em grupo, o que pode e o que não pode ser publicado sobre a turma.

Materiais. Cartões com situações, dois cartazes (PUBLICO / NÃO PUBLICO).

Como fazer

1. Cada grupo sorteia cartões com situações reais de compartilhamento.
2. Classificam os cartões nos dois cartazes e justificam.
3. A turma revisa as decisões divergentes.
4. Escrevem coletivamente cinco acordos de convivência digital.

Sem computador

Cartões e cartazes de papel.

Com tecnologia

Publicar os acordos no mural digital ou no grupo da escola.

Desafio extra. Criar um cartaz de campanha para outra turma.

Evidência de aprendizagem. Lista de acordos assinada pela turma.

Avaliação. Justifica decisões considerando privacidade e respeito.

Missão 12 · Detetives da desinformação

170 XP

Cultura Digital

Anos Finais

8º e 9º ano

2 aulas de 50 minutos

HABILIDADES OFICIAIS

EF08CO11 Avaliar a precisão, relevância, adequação, abrangência e vieses que ocorrem em fontes de informação eletrônica.

EF09CO10 Avaliar a veracidade, credibilidade e relevância da informação em seus diferentes formatos, sendo capaz de identificar o propósito pelo qual foi disseminada.

EF05CO08 Acessar as informações na Internet de forma crítica para distinguir os conteúdos confiáveis de não confiáveis.

Objetivo. Avaliar veracidade, credibilidade e relevância da informação, identificando vieses.

O desafio. Decidir se três notícias sobre a cidade podem ser publicadas no jornal da escola.

Materiais. Três textos impressos (um verificável, um duvidoso, um falso), roteiro de checagem.

Como fazer

1. Os grupos aplicam o roteiro de checagem: autoria, data, fonte, evidência, intenção.
2. Registram o veredito de cada texto com a justificativa.
3. A turma compara vereditos e discute divergências.
4. Produzem um selo de checagem para o jornal da escola.

Sem computador

Textos impressos e roteiro em papel.

Com tecnologia

Conferir as fontes em agências de checagem e buscas por imagem.

Desafio extra. Reescrever a notícia falsa em versão corrigida e verificável.

Evidência de aprendizagem. Fichas de checagem preenchidas e selo produzido.

Avaliação. Aplica critérios de checagem e sustenta o veredito com evidências.

Missão 13 · Termos de uso na lupa

160 XP

Cultura Digital

Anos Finais

8º e 9º ano

50 minutos

HABILIDADES OFICIAIS

EF08CO09 Analisar criticamente as políticas de termos de uso das redes sociais e demais plataformas.

EF08CO08 Distinguir os tipos de dados pessoais que são solicitados em espaços digitais e os riscos associados.

EF08CO10 Discutir questões sobre segurança e privacidade relacionadas ao uso dos ambientes virtuais.

Objetivo. Analisar criticamente políticas de termos de uso e identificar que dados pessoais são solicitados.

O desafio. Traduzir um trecho de termos de uso para uma linguagem que a turma entenda.

Materiais. Trechos impressos de termos de uso, marcadores, cartolina.

Como fazer

1. Cada grupo recebe um trecho e sublinha o que trata de dados pessoais.
2. Reescrevem o trecho em três frases claras.
3. Apresentam à turma e apontam o que aceitariam ou não.
4. Constroem um quadro coletivo de dados que a turma considera sensíveis.

Sem computador

Trechos impressos e cartolina.

Com tecnologia

Abrir as configurações de privacidade de um aplicativo e localizar as permissões.

Desafio extra. Redigir um termo de uso justo para um aplicativo imaginado pela turma.

Evidência de aprendizagem. Trecho reescrito e quadro de dados sensíveis.

Avaliação. Identifica coleta de dados e argumenta sobre consentimento.

Missão 14 · Tecnologia e lixo eletrônico

180 XP

Cultura Digital

Anos Finais

7º ano

3 aulas de 50 minutos

HABILIDADES OFICIAIS

EF07CO10 Identificar os impactos ambientais do descarte de peças de computadores e eletrônicos, bem como sua relação com a sustentabilidade.

EF06CO10 Analisar o consumo de tecnologia na sociedade, compreendendo criticamente o caminho da produção dos recursos bem como aspectos ligados à obsolescência e a sustentabilidade.

EF69CO12 Analisar o consumo de tecnologia na sociedade, compreendendo criticamente o caminho da produção dos recursos bem como aspectos ligados à obsolescência e a sustentabilidade.

Objetivo. Identificar impactos ambientais do descarte de equipamentos e analisar criticamente o consumo de tecnologia.

O desafio. Mapear o destino dos equipamentos eletrônicos da escola e propor uma solução.

Materiais. Prancheta, roteiro de entrevista, cartolina para o mapa.

Como fazer

1. A turma levanta quais equipamentos existem e quais estão sem uso.
2. Entrevistam funcionários sobre o destino dos equipamentos quebrados.
3. Montam um mapa do fluxo atual e apontam os gargalos.
4. Propõem um ponto de coleta e apresentam à gestão.

Sem computador

Levantamento em papel e mapa em cartolina.

Com tecnologia

Registrar os dados em planilha e gerar um gráfico simples.

Desafio extra. Calcular quantos equipamentos poderiam voltar ao uso com reparo simples.

Evidência de aprendizagem. Mapa do fluxo e proposta entregue à gestão.

Avaliação. Relaciona consumo, descarte e impacto ambiental com dados da própria escola.

Missão 15 · Cidadania nos ambientes virtuais

150 XP

Cultura Digital

Anos Finais

6º e 7º ano

50 minutos

HABILIDADES OFICIAIS

EF06CO09 Apresentar conduta e linguagem apropriadas ao se comunicar em ambiente digital, considerando a ética e o respeito.

EF07CO08 Demonstrar empatia sobre opiniões divergentes na web.

EF07CO09 Reconhecer e debater sobre cyberbullying.

Objetivo. Apresentar conduta e linguagem apropriadas em ambientes virtuais e debater cyberbullying com empatia.

O desafio. Transformar cinco mensagens agressivas em mensagens respeitosas sem perder o argumento.

Materiais. Cartões com mensagens, cartolina, canetas.

Como fazer

1. Ler em grupo as mensagens e identificar o que agride.
2. Reescrever cada mensagem mantendo a discordância, mas retirando o ataque.
3. Encenar a conversa reescrita.
4. Definir o que a turma faz quando presencia cyberbullying.

Sem computador

Cartões, encenação e cartolina.

Com tecnologia

Produzir um carrossel de posts com os acordos da turma.

Desafio extra. Criar um protocolo de apoio a quem for alvo de agressão online.

Evidência de aprendizagem. Mensagens reescritas e protocolo da turma.

Avaliação. Demonstra empatia e propõe conduta concreta diante do conflito.

[PROPOSTA ITAGAMIFICAEDU]

Inteligência artificial na sala de aula

O documento oficial da Computação não traz habilidades específicas de inteligência artificial; o que existe são habilidades de dados, algoritmos, ética e avaliação crítica da informação que sustentam o trabalho com IA. Tudo neste capítulo é proposta pedagógica da ItaGamificaEdu ancorada nessas habilidades — e não conteúdo normativo.

O que é IA

Sistemas que reconhecem padrões em grandes conjuntos de dados e produzem respostas prováveis a partir deles. Não há compreensão: há estatística sobre dados.

IA generativa

Gera texto, imagem, áudio ou código a partir de um comando. O resultado é plausível, o que não o torna verdadeiro.

Possibilidades pedagógicas

Gerar variações de exercícios, criar cenários de problema, traduzir um enunciado para linguagem mais simples, propor rubricas para o professor revisar.

Limites

Erros apresentados com segurança, viés nos dados de treino, ausência de fonte verificável e dependência do comando dado.

Privacidade

Nunca inserir dados pessoais de estudantes em ferramentas de IA. Esse é um acordo de escola, não uma escolha individual.

Autoria

Todo material gerado com IA é declarado e revisado. O crédito é de quem produz e revisa, com a ferramenta informada.

Três atividades com estudantes

Caça ao erro da máquina. A turma pede à IA a explicação de um conceito já estudado e confere cada afirmação na fonte oficial, marcando acertos, imprecisões e invenções. Fundamenta-se em habilidades de avaliação crítica da informação (por exemplo, EF08CO11 e EF09CO10).

Quem treinou essa resposta. Os estudantes comparam respostas da IA sobre uma mesma cidade em dois idiomas e discutem de onde vem a diferença. Conversa com habilidades sobre vieses e representatividade dos dados.

Comando bem feito. Em duplas, escrevem um comando vago e um comando preciso para a mesma tarefa e comparam os resultados. Trabalha decomposição e descrição precisa de soluções (por exemplo, EF06CO03).

[PROPOSTA ITAGAMIFICAEDU]

Gamificação pedagógica

Gamificação, aqui, é um sistema de registro de progresso — não um torneio. O XP marca o que foi construído; o nível mostra o percurso; a conquista reconhece uma qualidade específica do trabalho. Ranking, quando usado, é coletivo: a turma avança junto, não um estudante contra o outro.

XP

Pontos por missão concluída com evidência registrada.

Níveis

Faixas de XP acumulado ao longo do bimestre.

Conquistas

Selos por qualidade: depuração, colaboração, criatividade.

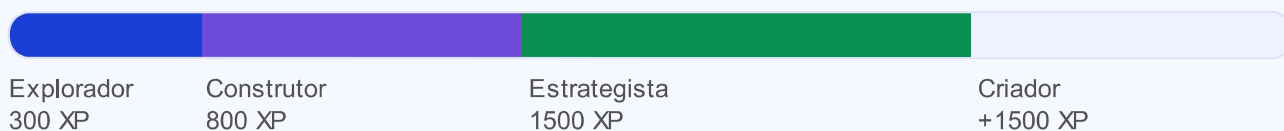
Desafios

Missões-bônus abertas a quem quiser aprofundar.

Nível	XP acumulado	O que indica
Explorador	até 300 XP	Primeiras missões concluídas com apoio
Construtor	301 a 800 XP	Resolve missões com autonomia e corrige erros
Estrategista	801 a 1500 XP	Compara soluções e justifica escolhas
Criador	acima de 1500 XP	Propõe e conduz projetos próprios

CUIDADO NECESSÁRIO

Se o XP virar nota, a gamificação vira planilha de castigo. XP registra esforço e evidência; a avaliação da aprendizagem usa a rubrica. Mantenha os dois sistemas separados e explique isso à turma na primeira aula.

ILUSTRAÇÃO PARA A PRÁTICA · TRILHA DE XP DA TURMA

Desenhe a trilha em papel kraft na parede da sala e pinte o avanço coletivo da turma a cada missão concluída.

Passaporte do estudante

Nome	Turma	Nível	
XP total	Missões concluídas	Conquistas	Projetos
Habilidades desenvolvidas (códigos BNCC Computação)			

[PROPOSTA ITAGAMIFICAEDU]

Cultura maker e robótica

Os cinco projetos a seguir partem de um problema real da escola e têm sempre uma versão de baixo custo. Robótica sem kit existe: o protótipo em papelão com cartões de comando desenvolve a mesma habilidade de decomposição e automação que a placa desenvolve, com outro grau de precisão.

SEMÁFORO · ESQUEMA



Verde 20 s → amarelo 3 s → vermelho 15 s.
Botão de pedestre interrompe o ciclo.

ROBÔ · LEITURA DO SENSOR



Menos de 20 cm?
Gire 90°.

Projeto 01 - Semáforo inteligente

250 XP

HABILIDADES OFICIAIS

EF06CO02 Elaborar algoritmos que envolvam instruções sequenciais, de repetição e de seleção usando uma linguagem de programação.

EF06CO05 Identificar os recursos ou insumos necessários (entradas) para a resolução de problemas, bem como os resultados esperados (saídas), determinando os respectivos tipos de dados, e estabelecendo a definição de problema como uma relação entre entrada e saída.

EF07CO03 Construir soluções computacionais de problemas de diferentes áreas do conhecimento, de forma individual e colaborativa, selecionando as estruturas de dados e técnicas adequadas, aperfeiçoando e articulando saberes escolares.

Problema. O cruzamento em frente à escola tem travessia insegura no horário de saída.

Materiais por nível. Nível 1: cartolina e lanterna. Nível 2: celular com app de temporizador. Nível 3: Arduino ou ESP32, três LEDs, resistores, botão, jumpers.

Construção. Montar a carcaça em papelão, posicionar os três sinais e prever o botão de pedestre.

Programação. Sequência temporizada verde → amarelo → vermelho, com interrupção pelo botão.

Teste. Cronometrar o ciclo e verificar se o tempo de travessia é suficiente.

Melhoria. Adicionar aviso sonoro ou contagem regressiva.

Apresentação. Demonstração para outra turma com dados de tempo coletados.

Avaliação. Funcionamento do ciclo, clareza da lógica e justificativa dos tempos escolhidos.

Etapa sugerida: Anos Finais

Projeto 02 - Robô desviador de obstáculos

300 XP

HABILIDADES OFICIAIS

EF07CO05 Criar algoritmos fazendo uso da decomposição e do reúso no processo de solução de forma colaborativa e cooperativa e automatizá-los usando uma linguagem de programação.

EF08CO04 Construir soluções computacionais de problemas de diferentes áreas do conhecimento, de forma individual e colaborativa, selecionando as estruturas de dados e técnicas adequadas, aperfeiçoando e articulando saberes escolares.

EF06CO04 Construir soluções de problemas usando a técnica de decomposição e automatizar tais soluções usando uma linguagem de programação.

Problema. Como fazer um robô atravessar a sala sem bater nas carteiras?

Materiais por nível. Nível 1: robô de papel movido por cartões de comando. Nível 2: simulador online. Nível 3: chassi, dois motores, driver, sensor ultrassônico, Arduino.

Construção. Chassi com rodas, fixação do sensor à frente e alimentação por pilhas.

Programação. Laço: ler distância, decidir entre seguir e girar, repetir.

Teste. Percurso com três obstáculos fixos, três tentativas cronometradas.

Melhoria. Ajustar o limite de distância e o tempo de giro.

Apresentação. Circuito montado no pátio com a turma medindo os resultados.

Avaliação. Decomposição do problema, uso de repetição e condição, registro dos ajustes.

Etapa sugerida: Anos Finais

Projeto 03 - Cidade inteligente de papelão

320 XP

HABILIDADES OFICIAIS

EF05CO10 Expressar-se crítica e criativamente na compreensão das mudanças tecnológicas no mundo do trabalho e sobre a evolução da sociedade. (EF05CO011) Identificar a adequação de diferentes tecnologias computacionais na resolução de problemas.

EF09CO06 Analisar problemas sociais de sua cidade e estado a partir de ambientes digitais, propondo soluções.

EF06CO10 Analisar o consumo de tecnologia na sociedade, compreendendo criticamente o caminho da produção dos recursos bem como aspectos ligados à obsolescência e a sustentabilidade.

Problema. Quais problemas do bairro a tecnologia poderia ajudar a resolver?

Materiais por nível. Nível 1: maquete de papelão e fichas de solução. Nível 2: apresentação digital. Nível 3: sensores de luz e umidade ligados a um microcontrolador.

Construção. Maquete coletiva do bairro, cada grupo responsável por um serviço.

Programação. Automatizar um serviço: iluminação que acende no escuro, aviso de lixeira cheia.

Teste. Simular o dia e a noite e verificar as respostas do sistema.

Melhoria. Incluir critério de economia de energia.

Apresentação. Feira aberta às famílias com visita guiada pelos estudantes.

Avaliação. Relação entre problema real, solução proposta e viabilidade.

Etapa sugerida: Anos Iniciais e Finais

Projeto 04 - Sensor de ambiente da sala

280 XP

HABILIDADES OFICIAIS

EF06CO05 Identificar os recursos ou insumos necessários (entradas) para a resolução de problemas, bem como os resultados esperados (saídas), determinando os respectivos tipos de dados, e estabelecendo a definição de problema como uma relação entre entrada e saída.

EF06CO08 Compreender e utilizar diferentes formas de armazenar, manipular, compactar e recuperar arquivos, documentos e metadados.

EF07CO03 Construir soluções computacionais de problemas de diferentes áreas do conhecimento, de forma individual e colaborativa, selecionando as estruturas de dados e técnicas adequadas, aperfeiçoando e articulando saberes escolares.

Problema. A sala fica quente e abafada em certos horários — quando exatamente?

Materiais por nível. Nível 1: termômetro de parede e planilha de papel. Nível 2: planilha digital. Nível 3: sensor de temperatura e umidade com registro em cartão.

Construção. Definir pontos de medição e a rotina de coleta.

Programação. Registrar medições a cada hora e sinalizar quando passar do limite.

Teste. Comparar duas semanas de dados em horários iguais.

Melhoria. Criar um alerta visual para a turma.

Apresentação. Relatório com gráficos entregue à coordenação.

Avaliação. Coleta consistente, leitura dos dados e conclusão sustentada.

Etapa sugerida: Anos Finais

Projeto 05 - Desafio maker livre

400 XP

HABILIDADES OFICIAIS

EF09CO02 Construir soluções computacionais de problemas de diferentes áreas do conhecimento, de forma individual e colaborativa, selecionando as estruturas de dados e técnicas adequadas, aperfeiçoando e articulando saberes escolares.

EF08CO04 Construir soluções computacionais de problemas de diferentes áreas do conhecimento, de forma individual e colaborativa, selecionando as estruturas de dados e técnicas adequadas, aperfeiçoando e articulando saberes escolares.

EF69CO04 Construir soluções de problemas usando a técnica de decomposição e automatizar tais soluções usando uma linguagem de programação.

Problema. Um problema escolhido pelos próprios estudantes na escola ou no bairro.

Materiais por nível. Definidos pelo grupo, com obrigatoriedade de uma alternativa de baixo custo.

Construção. Protótipo em material reaproveitado antes de qualquer versão final.

Programação. Livre — de cartões de comando a linguagem de programação.

Teste. Dois ciclos de teste com usuários reais da solução.

Melhoria. Registro do que mudou entre a primeira e a segunda versão.

Apresentação. Pitch de cinco minutos com demonstração.

Avaliação. Definição do problema, iteração do protótipo e argumentação da solução.

Etapa sugerida: Todas as etapas

[PROPOSTA ITAGAMIFICAEDU]

Programação com Scratch

Quatro projetos que cobrem sequência, eventos, repetição, condição e variáveis. Cada um traz uma versão desplugada para turmas sem computador ou para a aula de introdução do conceito.

quando bandeira clicada

repita 4 vezes

mova 10 passos

gire 90 graus

diga “pronto!”

Recorte os blocos em papel colorido antes de ir ao computador: a turma monta o script na mesa, executa com o corpo e só depois reproduz na tela. O encaixe dos blocos ensina a diferença entre sequência e repetição sem nenhum equipamento.

Labirinto de comandos

Conceitos: Sequência, repetição, condição, eventos

EF06CO02 Elaborar algoritmos que envolvam instruções sequenciais, de repetição e de seleção usando uma linguagem de programação.

EF05CO04 Criar e simular algoritmos representados em linguagem oral, escrita ou pictográfica, que incluam sequências, repetições e seleções condicionais para resolver problemas de forma independente e em colaboração.

O ator percorre um labirinto usando blocos de movimento e detecção de cor nas paredes.

Etapas. Desenhar o cenário; mover com setas; detectar parede; contar tentativas; publicar.

Sem computador. Versão em tabuleiro no chão com cartões de setas.

História interativa da turma

Conceitos: Eventos, diálogos, variáveis simples

EF04CO06 Usar diferentes ferramentas computacionais para criação de conteúdo (textos, apresentações, vídeos etc.).

EF07CO11 Criar, documentar e publicar, de forma individual ou colaborativa, produtos (vídeos, podcasts, web sites) usando recursos de tecnologia.

Uma narrativa com duas escolhas em cada cena, produzida coletivamente.

Etapas. Roteiro em papel; cenas; falas; escolhas; créditos com autoria.

Sem computador. Livro-jogo em papel com páginas numeradas.

Quiz de dados da escola

Conceitos: Variáveis, condições, listas

EF06CO01 Classificar informações, agrupando-as em coleções (conjuntos) e associando cada coleção a um 'tipo de dados' Linguagem de programação

EF06CO08 Compreender e utilizar diferentes formas de armazenar, manipular, compactar e recuperar arquivos, documentos e metadados.

Perguntas geradas a partir de dados reais levantados pela turma.

Etapas. Coletar dados; criar lista de perguntas; pontuação; feedback ao jogador.

Sem computador. Quiz com cartões e placar no quadro.

Simulador de consumo de energia

Conceitos: Variáveis, operadores, repetição

EF07CO03 Construir soluções computacionais de problemas de diferentes áreas do conhecimento, de forma individual e colaborativa, selecionando as estruturas de dados e técnicas adequadas, aperfeiçoando e articulando saberes escolares.

EF06CO10 Analisar o consumo de tecnologia na sociedade, compreendendo criticamente o caminho da produção dos recursos bem como aspectos ligados à obsolescência e a sustentabilidade.

O jogador liga e desliga aparelhos e acompanha o custo estimado do mês.

Etapas. Tabela de potências; fórmula de consumo; interface; comparação de cenários.

Sem computador. Planilha de papel com cálculo manual por grupo.

[PROPOSTA ITAGAMIFICAEDU]

Avaliação

Em Computação, o produto final engana: um projeto bonito pode esconder um processo raso, e um protótipo torto pode revelar aprendizagem sólida. Por isso a avaliação aqui se apoia em evidências do percurso — registros, versões, explicações — e não apenas no resultado.

Diagnóstica

Antes da missão: o que a turma já resolve sem apoio.

Formativa

Durante: observação, perguntas e retorno imediato.

Por missão

Ao fim de cada missão, com a rubrica de quatro níveis.

Por projeto

Processo, iterações e apresentação final.

Autoavaliação

O estudante marca o próprio nível e justifica.

Por pares

Retorno estruturado entre grupos, com critérios dados.

Rubrica de oito critérios

Critério	Iniciante	Em desenvolvimento	Consolidado	Avançado
Compreensão do problema	Repete o enunciado sem identificar o que precisa ser resolvido.	Identifica o problema com apoio do professor.	Reformula o problema com as próprias palavras.	Reformula o problema e identifica restrições não explicitadas.
Estratégia de solução	Age por tentativa sem plano.	Segue um plano dado pelo professor.	Cria um plano próprio e o executa.	Compara duas estratégias e justifica a escolha.
Pensamento lógico	A sequência tem erros de ordem que impedem o resultado.	A sequência funciona com ajustes pontuais.	A sequência funciona e usa repetição ou condição.	A solução é enxuta, generalizável e reutilizável.
Criatividade	Reproduz o exemplo dado.	Faz pequenas variações do exemplo.	Propõe uma solução própria.	Propõe solução original e viável no contexto da escola.
Colaboração	Trabalha isolado ou depende do grupo.	Participa quando solicitado.	Contribui e ouve as contribuições do grupo.	Organiza o trabalho do grupo e integra as ideias.
Uso responsável da tecnologia	Desconsidera regras de segurança e privacidade.	Segue regras quando lembrado.	Aplica as regras por iniciativa própria.	Explica as regras a outros e antecipa riscos.
Capacidade de explicar a solução	Não consegue descrever o que fez.	Descreve os passos de forma incompleta.	Explica os passos e o resultado.	Explica os passos, os erros corrigidos e o porquê das decisões.
Melhoria do projeto	Entrega a primeira versão sem revisão.	Corrige erros apontados pelo professor.	Identifica e corrige erros por conta própria.	Itera o projeto com base em testes e no retorno dos usuários.

[BASE OFICIAL]

Matriz curricular

Habilidades oficiais organizadas por etapa, ano e eixo, com código e texto reproduzidos como aparecem na fonte oficial. A coluna de aplicação pedagógica e a missão relacionada são propostas da ItaGamificaEdu. Quando a fonte não traz uma informação, o campo registra a ausência.

Educação Infantil (pré-escola)

Educação Infantil · 11 habilidades

Código	Eixo	Texto oficial da habilidade
EI03CO01	Pensamento Comp.	Reconhecer padrão de repetição em sequência de sons, movimentos, desenhos.
EI03CO02	Pensamento Comp.	Expressar as etapas para a realização de uma tarefa de forma clara e ordenada.
EI03CO03	Pensamento Comp.	Experienciar a execução de algoritmos brincando com objetos (des)plugados.
EI03CO04	Pensamento Comp.	Criar e representar algoritmos para resolver problemas.
EI03CO05	Pensamento Comp.	Comparar soluções algorítmicas para resolver um mesmo problema.
EI03CO06	Pensamento Comp.	Compreender decisões em dois estados (verdadeiro ou falso).
EI03CO07	Mundo Digital	Reconhecer dispositivos eletrônicos (e não-eletrônicos), identificando quando estão ligados ou desligados (abertos ou fechados).
EI03CO08	Mundo Digital	Compreender o conceito de interfaces para comunicação com objetos (des)plugados.
EI03CO09	Mundo Digital	Identificar dispositivos computacionais e as diferentes formas de interação.
EI03CO10	Cultura Digital	Utilizar tecnologia digital de maneira segura, consciente e respeitosa.
EI03CO11	Cultura Digital	Adotar hábitos saudáveis de uso de artefatos computacionais, seguindo recomendações de órgãos de saúde competentes.

1º ANO

Anos Iniciais · 7 habilidades

Código	Eixo	Texto oficial da habilidade
EF01CO01	Pensamento Comp.	Organizar objetos físicos ou digitais considerando diferentes características para esta organização, explicitando semelhanças (padrões) e diferenças.
EF01CO02	Pensamento Comp.	Identificar e seguir sequências de passos aplicados no dia a dia para resolver problemas.
EF01CO03	Pensamento Comp.	Reorganizar e criar sequências de passos em meios físicos ou digitais, relacionando essas sequências à palavra 'Algoritmos'.
EF01CO04	Mundo Digital	Reconhecer o que é a informação, que ela pode ser armazenada, transmitida como mensagem por diversos meios e descrita em várias linguagens.
EF01CO05	Mundo Digital	Representar informação usando diferentes codificações.
EF01CO06	Cultura Digital	Reconhecer e explorar artefatos computacionais voltados a atender necessidades pessoais ou coletivas.
EF01CO07	Cultura Digital	Conhecer as possibilidades de uso seguro das tecnologias computacionais para proteção dos dados pessoais e para garantir a própria segurança.

2º ANO

Anos Iniciais · 6 habilidades

Código	Eixo	Texto oficial da habilidade
EF02CO01	Pensamento Comp.	Criar e comparar modelos (representações) de objetos, identificando padrões e atributos essenciais.
EF02CO02	Pensamento Comp.	Criar e simular algoritmos representados em linguagem oral, escrita ou pictográfica, construídos como sequências com repetições simples (iterações definidas) com base em instruções preestabelecidas ou criadas, analisando como a precisão da instrução impacta na execução do algoritmo.
EF02CO03	Mundo Digital	Identificar que máquinas diferentes executam conjuntos próprios de instruções e que podem ser usadas para definir algoritmos.
EF02CO04	Mundo Digital	Diferenciar componentes físicos (hardware) e programas que fornecem as instruções (software) para o hardware.
EF02CO05	Cultura Digital	Reconhecer as características e usos das tecnologias computacionais no cotidiano dentro e fora da escola.
EF02CO06	Cultura Digital	Reconhecer os cuidados com a segurança no uso de dispositivos computacionais.

3º ANO

Anos Iniciais · 9 habilidades

Código	Eixo	Texto oficial da habilidade
EF03CO01	Pensamento Comp.	Associar os valores 'verdadeiro' e 'falso' a sentenças lógicas que dizem respeito a situações do dia a dia, fazendo uso de termos que indicam negação.
EF03CO02	Pensamento Comp.	Criar e simular algoritmos representados em linguagem oral, escrita ou pictográfica, que incluam sequências e repetições simples com condição (iterações indefinidas), para resolver problemas de forma independente e em colaboração.
EF03CO03	Pensamento Comp.	Aplicar a estratégia de decomposição para resolver problemas complexos, dividindo esse problema em partes menores, resolvendo-as e combinando suas soluções.
EF03CO04	Mundo Digital	Relacionar o conceito de informação com o de dado.
EF03CO05	Mundo Digital	Compreender que dados são estruturados em formatos específicos dependendo da informação armazenada.
EF03CO06	Mundo Digital	Reconhecer que, para um computador realizar tarefas, ele se comunica com o mundo exterior com o uso de interfaces físicas (dispositivos de entrada e saída).
EF03CO07	Cultura Digital	Utilizar diferentes navegadores e ferramentas de busca para pesquisar e acessar informações.
EF03CO08	Cultura Digital	Usar ferramentas computacionais em situações didáticas para se expressar em diferentes formatos digitais.
EF03CO09	Cultura Digital	Reconhecer o potencial impacto do compartilhamento de informações pessoais ou de seus pares em meio digital.

4º ANO

Anos Iniciais · 8 habilidades

Código	Eixo	Texto oficial da habilidade
EF04CO01	Pensamento Comp.	Reconhecer objetos do mundo real e/ou digital que podem ser representados através de matrizes que estabelecem uma organização na qual cada componente está em uma posição definida por coordenadas, fazendo manipulações simples sobre estas representações.
EF04CO02	Pensamento Comp.	Reconhecer objetos do mundo real e/ou digital que podem ser representados através de registros que estabelecem uma organização na qual cada componente é identificado por um nome, fazendo manipulações sobre estas representações.
EF04CO03	Pensamento Comp.	Criar e simular algoritmos representados em linguagem oral, escrita ou pictográfica, que incluam sequências e repetições simples e aninhadas (iterações definidas e indefinidas), para resolver problemas de forma independente e em colaboração.
EF04CO04	Mundo Digital	Entender que para guardar, manipular e transmitir dados deve-se codificá-los de alguma forma que seja compreendida pela máquina (formato digital).
EF04CO05	Mundo Digital	Codificar diferentes informações para representação em computador (binária, ASCII, atributos de pixel, como RGB etc.).
EF04CO06	Cultura Digital	Usar diferentes ferramentas computacionais para criação de conteúdo (textos, apresentações, vídeos etc.).
EF04CO07	Cultura Digital	Demonstrar postura ética nas atividades de coleta, transferência, guarda e uso de dados.
EF04CO08	Cultura Digital	Reconhecer a importância de verificar a confiabilidade das fontes de informações obtidas na Internet.

5º ANO

Anos Iniciais · 10 habilidades

Código	Eixo	Texto oficial da habilidade
EF05CO01	Pensamento Comp.	Reconhecer objetos do mundo real e/ou digital que podem ser representados através de listas que estabelecem uma organização na qual há um número variável de itens dispostos em sequência, fazendo manipulações simples sobre estas representações.
EF05CO02	Pensamento Comp.	Reconhecer objetos do mundo real e digital que podem ser representados através de grafos que estabelecem uma organização com uma quantidade variável de vértices conectados por arestas, fazendo manipulações simples sobre estas representações.
EF05CO03	Pensamento Comp.	Realizar operações de negação, conjunção e disjunção sobre sentenças lógicas e valores 'verdadeiro' e 'falso'.
EF05CO04	Pensamento Comp.	Criar e simular algoritmos representados em linguagem oral, escrita ou pictográfica, que incluam sequências, repetições e seleções condicionais para resolver problemas de forma independente e em colaboração.
EF05CO05	Mundo Digital	Identificar os componentes principais de um computador (dispositivos de entrada/saída, processadores e armazenamento).
EF05CO06	Mundo Digital	Reconhecer que os dados podem ser armazenados em um dispositivo local ou remoto.
EF05CO07	Mundo Digital	Reconhecer a necessidade de um sistema operacional para a execução de programas e gerenciamento do hardware.
EF05CO08	Cultura Digital	Acessar as informações na Internet de forma crítica para distinguir os conteúdos confiáveis de não confiáveis.
EF05CO09	Cultura Digital	Usar informações considerando aplicações e limites dos direitos autorais em diferentes mídias digitais.
EF05CO10	Cultura Digital	Expressar-se crítica e criativamente na compreensão das mudanças tecnológicas no mundo do trabalho e sobre a evolução da sociedade. (EF05CO011) Identificar a adequação de diferentes tecnologias computacionais na resolução de problemas.

1º ao 5º ANO

Anos Iniciais · 9 habilidades

Código	Eixo	Texto oficial da habilidade
EF15CO01	Pensamento Comp.	Identificar as principais formas de organizar e representar a informação de maneira estruturada (matrizes, registros, listas e grafos) ou não estruturada (números, palavras, valores verdade).
EF15CO02	Pensamento Comp.	Construir e simular algoritmos, de forma independente ou em colaboração, que resolvam problemas simples e do cotidiano com uso de sequências, seleções condicionais e repetições de instruções.
EF15CO03	Pensamento Comp.	Realizar operações de negação, conjunção e disjunção sobre sentenças lógicas e valores 'verdadeiro' e 'falso'.
EF15CO04	Pensamento Comp.	Aplicar a estratégia de decomposição para resolver problemas complexos, dividindo esse problema em partes menores, resolvendo-as e combinando suas soluções.
EF15CO05	Mundo Digital	Codificar a informação de diferentes formas, entendendo a importância desta codificação para o armazenamento, manipulação e transmissão em dispositivos computacionais.
EF15CO06	Mundo Digital	Conhecer os componentes básicos de dispositivos computacionais, entendendo os princípios de seu funcionamento.
EF15CO07	Mundo Digital	Conhecer o conceito de Sistema Operacional e sua importância na integração entre software e hardware.
EF15CO08	Cultura Digital	Reconhecer e utilizar tecnologias computacionais para pesquisar e acessar informações, expressar-se crítica e criativamente e resolver problemas.
EF15CO09	Cultura Digital	Entender que as tecnologias devem ser utilizadas de maneira segura, ética e responsável, respeitando direitos autorais, de imagem e as leis vigentes.

6º ANO

Anos Finais · 10 habilidades

Código	Eixo	Texto oficial da habilidade
EF06CO01	Pensamento Comp.	Classificar informações, agrupando-as em coleções (conjuntos) e associando cada coleção a um 'tipo de dados' Linguagem de programação
EF06CO02	Pensamento Comp.	Elaborar algoritmos que envolvam instruções sequenciais, de repetição e de seleção usando uma linguagem de programação.
EF06CO03	Pensamento Comp.	Descrever com precisão a solução de um problema, construindo o programa que implementa a solução descrita.
EF06CO04	Pensamento Comp.	Construir soluções de problemas usando a técnica de decomposição e automatizar tais soluções usando uma linguagem de programação.
EF06CO05	Pensamento Comp.	Identificar os recursos ou insumos necessários (entradas) para a resolução de problemas, bem como os resultados esperados (saídas), determinando os respectivos tipos de dados, e estabelecendo a definição de problema como uma relação entre entrada e saída.
EF06CO06	Pensamento Comp.	Comparar diferentes casos particulares (instâncias) de um mesmo problema, identificando as semelhanças e diferenças entre eles, e criar um algoritmo para resolver todos, fazendo uso de variáveis (parâmetros) para permitir o tratamento de todos os casos de forma genérica.
EF06CO07	Mundo Digital	Entender o processo de transmissão de dados, como a informação é quebrada em pedaços, transmitida em pacotes através de múltiplos equipamentos, e reconstruída no destino.
EF06CO08	Mundo Digital	Compreender e utilizar diferentes formas de armazenar, manipular, compactar e recuperar arquivos, documentos e metadados.
EF06CO09	Cultura Digital	Apresentar conduta e linguagem apropriadas ao se comunicar em ambiente digital, considerando a ética e o respeito.
EF06CO10	Cultura Digital	Analisar o consumo de tecnologia na sociedade, compreendendo criticamente o caminho da produção dos recursos bem como aspectos ligados à obsolescência e a sustentabilidade.

7º ANO

Anos Finais · 11 habilidades

Código	Eixo	Texto oficial da habilidade
EF07CO01	Pensamento Comp.	Criar soluções de problemas para os quais seja adequado o uso de registros e matrizes unidimensionais para descrever suas informações e automatizá-las usando uma linguagem de programação.
EF07CO02	Pensamento Comp.	Analisar programas para detectar e remover erros, ampliando a confiança na sua correção.
EF07CO03	Pensamento Comp.	Construir soluções computacionais de problemas de diferentes áreas do conhecimento, de forma individual e colaborativa, selecionando as estruturas de dados e técnicas adequadas, aperfeiçoando e articulando saberes escolares.
EF07CO04	Pensamento Comp.	Explorar propriedades básicas de grafos.
EF07CO05	Pensamento Comp.	Criar algoritmos fazendo uso da decomposição e do reúso no processo de solução de forma colaborativa e cooperativa e automatizá-los usando uma linguagem de programação.
EF07CO06	Mundo Digital	Compreender o papel de protocolos para a transmissão de dados.
EF07CO07	Mundo Digital	Identificar problemas de segurança cibernética e experimentar formas de proteção.
EF07CO08	Cultura Digital	Demonstrar empatia sobre opiniões divergentes na web.
EF07CO09	Cultura Digital	Reconhecer e debater sobre cyberbullying.
EF07CO10	Cultura Digital	Identificar os impactos ambientais do descarte de peças de computadores e eletrônicos, bem como sua relação com a sustentabilidade.
EF07CO11	Cultura Digital	Criar, documentar e publicar, de forma individual ou colaborativa, produtos (vídeos, podcasts, web sites) usando recursos de tecnologia.

8º ANO

Anos Finais · 11 habilidades

Código	Eixo	Texto oficial da habilidade
EF08CO01	Pensamento Comp.	Construir soluções de problemas usando a técnica de recursão e automatizar tais soluções usando uma linguagem de programação.
EF08CO02	Pensamento Comp.	Criar soluções de problemas para os quais seja adequado o uso de listas para descrever suas informações e automatizá-las usando uma linguagem de programação, empregando ou não a recursão como uma técnica de resolver o problema.
EF08CO03	Pensamento Comp.	Utilizar algoritmos clássicos de manipulação sobre listas.
EF08CO04	Pensamento Comp.	Construir soluções computacionais de problemas de diferentes áreas do conhecimento, de forma individual e colaborativa, selecionando as estruturas de dados e técnicas adequadas, aperfeiçoando e articulando saberes escolares.
EF08CO05	Mundo Digital	Compreender os conceitos de paralelismo, concorrência e armazenamento/processamento distribuídos.
EF08CO06	Mundo Digital	Entender como é a estrutura e funcionamento da internet.
EF08CO07	Cultura Digital	Compartilhar informações por meio de redes sociais, compreendendo a sua dinâmica de funcionamento, de forma responsável e avaliando sua confiabilidade, considerando o respeito e a ética.
EF08CO08	Cultura Digital	Distinguir os tipos de dados pessoais que são solicitados em espaços digitais e os riscos associados.
EF08CO09	Cultura Digital	Analisar criticamente as políticas de termos de uso das redes sociais e demais plataformas.
EF08CO10	Cultura Digital	Discutir questões sobre segurança e privacidade relacionadas ao uso dos ambientes virtuais.
EF08CO11	Cultura Digital	Avaliar a precisão, relevância, adequação, abrangência e vieses que ocorrem em fontes de informação eletrônica.

9º ANO

Anos Finais · 10 habilidades

Código	Eixo	Texto oficial da habilidade
EF09CO01	Pensamento Comp.	Criar soluções de problemas para os quais seja adequado o uso de árvores e grafos para descrever suas informações e automatizá-las usando uma linguagem de programação.
EF09CO02	Pensamento Comp.	Construir soluções computacionais de problemas de diferentes áreas do conhecimento, de forma individual e colaborativa, selecionando as estruturas de dados e técnicas adequadas, aperfeiçoando e articulando saberes escolares.
EF09CO03	Pensamento Comp.	Usar autômatos para descrever comportamentos de forma abstrata automatizando-os através de uma linguagem de programação baseada em eventos.
EF09CO04	Mundo Digital	Compreender o funcionamento de malwares e outros ataques cibernéticos.
EF09CO05	Mundo Digital	Analisar técnicas de criptografia para armazenamento e transmissão de dados.
EF09CO06	Cultura Digital	Analisar problemas sociais de sua cidade e estado a partir de ambientes digitais, propondo soluções.
EF09CO07	Cultura Digital	Avaliar aplicações e implicações políticas, socioambientais e culturais das tecnologias digitais para propor alternativas aos desafios do mundo contemporâneo, incluindo aqueles relativos ao mundo do trabalho.
EF09CO08	Cultura Digital	Discutir como a distribuição desigual de recursos de computação em uma economia global levanta questões de equidade, acesso e poder.
EF09CO09	Cultura Digital	Criar ou utilizar conteúdo em meio digital, compreendendo questões éticas relacionadas a direitos autorais e de uso de imagem.
EF09CO10	Cultura Digital	Avaliar a veracidade, credibilidade e relevância da informação em seus diferentes formatos, sendo capaz de identificar o propósito pelo qual foi disseminada.

6º ao 9º ANO

Anos Finais · 12 habilidades

Código	Eixo	Texto oficial da habilidade
EF69CO01	Pensamento Comp.	Classificar informações, agrupando-as em coleções (conjuntos) e associando cada coleção a um 'tipo de dado'.
EF69CO02	Pensamento Comp.	Elaborar algoritmos que envolvam instruções sequenciais, de repetição e de seleção usando uma linguagem de programação.
EF69CO03	Pensamento Comp.	Descrever com precisão a solução de um problema, construindo o programa que implementa a solução descrita.
EF69CO04	Pensamento Comp.	Construir soluções de problemas usando a técnica de decomposição e automatizar tais soluções usando uma linguagem de programação.
EF69CO05	Pensamento Comp.	Identificar os recursos ou insumos necessários (entradas) para a resolução de problemas, bem como os resultados esperados (saídas), determinando os respectivos tipos de dados, e estabelecendo a definição de problema como uma relação entre entrada e saída.
EF69CO06	Pensamento Comp.	Comparar diferentes casos particulares (instâncias) de um mesmo problema, identificando as semelhanças e diferenças entre eles, e criar um algoritmo para resolver todos, fazendo uso de variáveis (parâmetros) para permitir o tratamento de todos os casos de forma genérica.
EF69CO07	Mundo Digital	Entender o processo de transmissão de dados, como a informação é quebrada em pedaços, transmitida em pacotes através de múltiplos equipamentos, e reconstruída no destino.
EF69CO08	Mundo Digital	Compreender e utilizar diferentes formas de armazenar, manipular, compactar e recuperar arquivos, documentos e metadados.
EF69CO09	Mundo Digital	Compreender os conceitos de paralelismo, concorrência e armazenamento/processamento distribuídos.
EF69CO10	Mundo Digital	Entender como é a estrutura e funcionamento da internet.
EF69CO11	Cultura Digital	Apresentar conduta e linguagem apropriadas ao se comunicar em ambiente digital, considerando a ética e o respeito.
EF69CO12	Cultura Digital	Analisar o consumo de tecnologia na sociedade, compreendendo criticamente o caminho da produção dos recursos bem como aspectos ligados à obsolescência e a sustentabilidade.

Objetos de conhecimento e explicações de cada habilidade constam do documento oficial e devem ser consultados nele para o planejamento detalhado. Onde o documento consultado não apresenta objeto de conhecimento associado — caso das habilidades consolidadas por etapa —, registre no seu plano: *não identificado na fonte oficial consultada*.

[PROPOSTA ITAGAMIFICAEDU]

Modelos de planejamento

Fichas para imprimir e preencher à mão. Os campos seguem a ordem em que o professor decide as coisas na prática.

Plano de aula

Turma / ano

Data

Duração

Eixo

Habilidade (código)

Nível de recurso (1, 2 ou 3)

Objetivo da aula

Passo a passo

Evidência de aprendizagem

Critérios de avaliação

Sequência didática (4 aulas)

Aula 1 ·
AquecimentoAula 2 ·
ConstruçãoAula 3 · Teste e
ajusteAula 4 ·
Apresentação

Habilidades mobilizadas

Componentes integrados

Ficha de missão

Missão nº**Nome****Ano****Eixo****Habilidade****XP****Tempo****Materiais****Nível de recurso****Problema / desafio****Evidência****Avaliação**

[PROPOSTA ITAGAMIFICAEDU]

Desafio final: o problema da escola

Fechamento do percurso. Os estudantes escolhem um problema real da própria escola e constroem uma solução usando pensamento computacional, tecnologia disponível, criatividade e trabalho coletivo. Vale para qualquer etapa: muda o grau de autonomia, não a estrutura.

1. Identificar

Listar problemas observados na escola.

2. Investigar

Coletar dados e ouvir quem é afetado.

3. Decompor

Dividir o problema em partes tratáveis.

4. Criar

Propor a solução e definir critérios de sucesso.

5. Prototipar

Construir a versão mais simples possível.

6. Testar

Testar com usuários reais e registrar falhas.

7. Melhorar

Produzir a segunda versão com base nos testes.

8. Apresentar

Defender a solução para a comunidade escolar.

XP sugerido. 500 XP pelo percurso completo, com 100 XP adicionais quando a solução for efetivamente adotada pela escola.

Anexos para imprimir

ITAGAMIFICAEDU

Certificado do estudante

Certificamos que _____ concluiu o percurso de BNCC Computação, desenvolvendo habilidades dos eixos Pensamento Computacional, Mundo Digital e Cultura Digital.

Nível alcançado_____
XP total_____
Professor(a)

Quadro de conquistas

DepuradorEncontrou e corrigiu
erros sem apoio**Cartógrafo de dados**Organizou e representou
informação**Guardião digital**Defendeu privacidade e
respeito online**Construtor maker**Levou um protótipo à
segunda versão**Estrategista**Comparou soluções e
justificou a escolha**Engenheiro de redes**Explicou o caminho dos
dados**Checador**Verificou fontes com
critério**Mentor da turma**Ensinou o que aprendeu
a outro grupo

Glossário

Abstração. Escolher o que é essencial em um problema e deixar de fora o que não interfere na solução.

Algoritmo. Sequência finita de passos que resolve um problema ou executa uma tarefa.

Artefato computacional. Qualquer produto criado com apoio da Computação: programa, animação, jogo, planilha, robô.

Cidadania digital. Conjunto de práticas éticas, seguras e responsáveis no uso de tecnologias e no convívio online.

Computação desplugada. Atividades de Computação realizadas sem dispositivos eletrônicos, com materiais físicos e dinâmicas corporais.

Dado. Elemento bruto, sem contexto; ganha sentido quando organizado e interpretado.

Decomposição. Dividir um problema complexo em partes menores que podem ser resolvidas separadamente.

Depuração. Processo de encontrar, entender e corrigir erros em um programa ou algoritmo.

Generalização. Reaproveitar uma solução conhecida em outros problemas com estrutura parecida.

Informação. Dado interpretado dentro de um contexto, que comunica algo a alguém.

Interface. Ponto de contato entre pessoa e máquina, ou entre duas máquinas.

Padrão. Regularidade que se repete e permite prever a continuação de uma sequência.

Pacote. Fragmento de uma mensagem transmitido pela rede e remontado no destino.

Protocolo. Conjunto de regras que define como dois equipamentos trocam dados.

Sistema operacional. Programa que gerencia os recursos do dispositivo e permite a execução dos demais programas.

XP (ponto de experiência). Unidade simbólica de progresso usada na gamificação para registrar avanço nas missões.

Referências e fontes oficiais

1. BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Resolução CNE/CEB nº 1, de 4 de outubro de 2022 — normas sobre Computação na Educação Básica como complemento à BNCC.
2. BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CEB nº 2/2022 — fundamentação do Complemento à BNCC sobre Computação.
3. BRASIL. Ministério da Educação. Computação — Complemento à BNCC (documento oficial com os objetivos de aprendizagem e habilidades por etapa). Fonte primária desta apostila.

4. BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 2018 — competências gerais e componentes curriculares.

Os códigos e textos das habilidades reproduzidos nesta apostila foram extraídos do documento oficial da Computação como complemento à BNCC, fornecido como fonte primária deste projeto. Divergências de redação em versões posteriores do documento oficial prevalecem sobre esta reprodução.